

残缺指纹的常见类型与特征识别研究

龚美婧 涂梦诺

江西中正司法鉴定中心, 江西 南昌 330100

摘要: 残缺指纹在刑事侦办以及身份认证方面很常见, 其识别处理属于物证鉴定技术碰到的难题之一。本文较为全面的介绍了残缺指纹研究体系, 首先定义了残缺指纹概念, 分析了造成残缺的主要原因以及基本特征。接着, 文章细致地对模糊型、断裂型和重叠型这三种常见残缺指纹的类型划分做了论述, 在核心识别方法上, 重点讨论了依靠细节特征点、纹线流向分析以及局部特征匹配这些技术途径。随后, 介绍了图像增强技术, 特征提取技术和匹配算法等相关处理技术。最后对识别效果的评估标准以及当前所面临的主要难题和未来发展方向进行总结和展望, 以期能够为提高残缺指纹自动识别的效果提供参考。

关键词: 残缺指纹; 特征识别; 图像处理; 特征提取; 匹配算法

DOI: 10.63887/ssrp.2025.1.8.40

引言

随着社会的科技快速发展, 需要验证身份的地方也逐渐增多, 这就使得生物特征识别技术在社会各个方面的应用逐渐增加。指纹识别作为生物特征识别中最显著的身份识别方式, 因为指纹不会随着岁月的流逝而改变, 同时每个人的指纹也是不同的, 具有独特性。指纹作为“物证之首”, 其唯一性和稳定性决定了它在身份认证和司法鉴定中处于核心地位, 但在犯罪现场或者实际应用中获取的指纹往往会因为遗留条件、承痕体特性以及环境干扰等原因而呈现出信息不全、质量低下的残缺状态。这种残缺指纹特征点少、纹线不完整, 严重影响传统自动识别系统比对效率, 是物证鉴定的一大难题。准确识别残缺指纹对于提升侦查效率和保障司法公平有重要意义, 所以系统探究它的种类划分, 特征获取以及辨认手段, 研制出鲁棒性较强的处理技术很有必要。本文旨在就该主题展开论述, 为促进其发展提供理论依据。

1 残缺指纹概述

1.1 残缺指纹的定义

残缺指纹, 是指由于各种原因, 在采集时没有完整地保存下来全部纹线结构及细节特征点的指纹图象。其实质是有效区域面积的严重缺乏和纹线模式物理上

的中断, 与纯粹的整体模糊图像有概念上的区别。一枚完整的指纹一般会存在上百个细节特征点, 并且具备清晰的全局纹型, 但是一枚残缺的指纹也许仅仅保留其中非常少的部分, 而且它的细节特征点数目大幅度削减, 还往往缺少用来开展初步分类的核心, 三角之类的全局特征。这个定义决定对其的检验鉴定不能沿用依赖整体结构的传统思维, 而是要用依靠局部特征的精细分析思路来处理, 对其证据效力的评估也需更加审慎。

1.2 残缺指纹的成因分析

残缺指纹的形成, 是由遗留行为、承痕体特性以及环境三者相互交织而形成的。从遗留行为上看, 按压力度轻或重, 接触角度偏斜或者滑动, 都会直接导致纹线不能全部被遗留或者产生变形。承痕体因素体现在它的物理特征上, 粗糙的、有纹路的、狭小的或者具有曲率的表面都会自然地限制完整指纹的附着, 甚至它的边缘会直接切断纹线。环境因素包含遗留之后的一切外界干扰, 不管是自然界中的风化侵蚀还是水浸侵袭, 抑或是人为故意擦抹造成的破坏, 都会对部分地方造成侵蚀或者遮盖, 使得指纹变得残缺不全, 识别起来非常困难。

1.3 残缺指纹的主要特征

残缺的指纹虽然不是完整的，但仍然具有三个基本特征。一是区域的局限性，任何分析都要以有限的碎片化地区域为出发点，而不能从宏观纹型中获得指导。二是细节特征有限性，区内可提取的稳定特征点数量远低于完整的指纹，这些点的优劣及其相互位置关系直接决定了该指纹的价值。三是纹线结构的断续性，不管是模糊、断裂还是重叠，纹线都很难保持连续性，这就给追踪流向、判定特征点间拓扑关系带来了难题，要解决这个情况，要求处理技术具备强大的信息恢复与补偿能力。

2 常见残缺指纹类型

2.1 模糊型残缺指纹

模糊型残缺指纹的问题核心是纹线轮廓与背景对比度太低，难以清楚识别细节特征点。造成原因常常与遗留情况相关联，可能是按压力度过小而脊线分泌物未能充分依附于承痕面上，或者承痕体表面特性引发介质散开等情况出现。这一类图像总体信噪比较差，纹线边缘融入背景之中，特征点时有时无，甚至被噪声淹没掉，处理的要点是运用合适的图像增强手段，比如自适应滤波，改善对比度，让边缘更锐利一些，尝试将粘连起来的纹线分开，给后面的提取工作留下比较清楚可信的图像基础。

2.2 断裂型残缺指纹

断裂型残缺指纹是指纹图像出现物理性中断，形成多个孤立的碎片。一般情况下是因为承痕体边缘、表面裂痕、褶皱或者外力摩擦造成。其特点就是局部纹线可以清晰，但是整体的连贯性被破坏了，全局的流向模式就失去了，特征点之间的长距离连续关系也被打断。对这种指纹的分析重点是各个碎片内部的特征点分布情况，还需要根据断裂处纹线的走向、形态来尝试“桥接”逻辑地将各个碎片里的特征点连接起来重建空间拓扑关系。其识别依靠的是局部特征的一致性匹配程度，而非全局结构的对齐。

2.3 重叠型残缺指纹

重叠型残缺指纹即同一指或不同指重复接触引起纹线图像彼此覆盖的情况。重叠导致纹线相交，干扰出现，有效信息与背景噪声或是多指纹线混合起来难

以分辨。重叠模式可能为周期性重影，也可能是随机叠加，这使特征提取变得非常困难，算法或检验员需要从一团乱麻的线条中分离出目标指纹的纹线。处理这样的指纹属于当前的技术难题，常常要借助频域滤波或者先进的图像分离技术（像深度学习），去抑制干扰纹线，其成功与否高度依赖于重叠模式的可分性与算法的鲁棒性。

3 残缺指纹特征的识别方法

3.1 细节特征点识别

细节特征点是残缺指纹识别最重要的依据，在全局信息缺失的情况下，几乎全部的工作都依靠在一定区域内的细节特征点的数量、种类和相对位置关系。识别过程首先要确定在增强后图像上每一个特征点的坐标、类型和方向，而且算法必须具有强大的抗噪能力以辨别出真正属于的特征和伪特征。对于特征点很少的残缺指纹来说，每个能确认下来的特征点都非常珍贵，任何一点误检或者漏检都可能导致匹配失败。因此，确保特征点提取的极高准确性是后续所有匹配操作的基础前提。

3.2 纹线流向分析

纹线流向是指纹宏观结构构成的基础，残缺指纹中局部流向也包含重要结构性信息。通过分析图像中的每个像素点方向，可以构建出一个局部纹线走向的方向场，该方向场能够为特征点的空间关系提供上下文约束，比如特征点应该大致朝向与它所在位置的纹线流向一致的方向。若存在明显矛盾之处，则该点大概率属于伪特征，所以流向分析既可推断残缺部分在完整指纹中所处方位，又对验证特征点间关系是否合理、一致有着不可替代的作用。

3.3 局部特征匹配

局部特征匹配是应对残缺指纹的特征策略，放弃了对全局对齐的要求，而是选择比较两张指纹在局部区域的相似程度。该技术一般会利用局部特征描述符，也就是用高维向量来稳健地表示每个关键点周围所包含的纹理、梯度之类的信息。匹配时，在样本库内搜索最接近现场残缺指纹描述符的候选，这种办法不用两枚指纹有相同的中心或全局结构，很适合只有小部

分区域重叠的情形。主要取决于描述符的区分能力和对形变、噪声不敏感性,是现代自动识别系统处理残缺指纹的主要方法。

4 残缺指纹处理技术

4.1 图像增强技术

图像加强是残缺指纹识别流程里关键的前期处理环节,目的在于改良视觉品质、提升信噪比,对于不同的种类就要用不同的方法,针对模糊类型来说,Gabor 滤波能依照局部方向场自动加强指定的方向纹线,同态滤波可校正光亮差别不均,直方图均衡化可以拓宽灰度的动态范围。针对断裂型残缺,形态学操作如闭运算可以尝试连接细小的缝隙。增强技术目标是最大限度地恢复并凸显真实纹线结构、抑制噪声,为后续特征提取提供清晰可靠的图像基础,但应用时应慎重,以免引入失真。

4.2 特征提取算法

特征提取是从增强图像中抽取出来用于比对的量化信息过程,传统方法通过脊线跟踪、细化、检测出特征点并进行后处理(去伪)得到细节特征点位置、类型及方向。这种算法要能够妥善应对纹线不连续之类的质量问题,近些年来依靠深度学习的特征表达办法越发重要起来,它可以由灰度图像直接学到一些不太受形变和噪声影响的高区分度特性,而且绕过传统多步流程里产生的误差积累,对于那些差质的残缺指纹来说非常合适,显著提升了特征的鲁棒性和代表性。

4.3 匹配算法应用

匹配算法是识别系统的核心,它负责算出现场指纹与库中样本的相似度。对残缺特性而言,算法要很灵活。传统的点模式匹配,是在特征点集中寻找最佳空间变换实现对齐,但面对稀疏的残缺指纹特征点易失效。而主流基于局部特征描述符的匹配原理(比如 SIFT),则是为每一个特征点产生一个维度很高的描述向量,并通过比较这些向量之间的相似度来寻找出对应的点,其对于局部形变具有一定的鲁棒性,并不依赖于全局对齐。再者就是基于图模型的匹配建立特征点之间拓扑关系图来提高其可靠性,都是解决残缺的方法。

5 识别效果的评估与展望

5.1 识别准确率评估

在众多的生物特征中,指纹识别作为最传统、最成熟的生物特征识别方式,具有唯一性和终生不变性两大明显优势,被广泛应用于身份验证和识别。人类使用指纹识别与验证身份已有数百年的历史,特别是进入 19 世纪之后,科学研究领域更加关注与对指纹识别技术的探索与研究,使之得到了快速的发展。指纹识别技术凭借其较高的实用性和可靠性,已经成为了目前应用最为广泛的生物识别技术。对于残缺指纹识别系统的性能进行客观评价十分必要,一般需要包含各种残缺的专用数据库。主要指标有认假率,即误接受不同指纹的概率,拒真率,即误拒绝同一指纹的概率,以及二者之间的折中点等错误率。对于残缺指纹,还需要对识别率随着特征点数量变化的情况加以研究,以确定在一定数量的特征点条件下能做出怎样的识别,这在实践中能够帮助我们判断单枚残缺指纹的价值。所有评估必须在大规模、多样化数据库上进行,以确保结果的统计意义和普适性。

5.2 技术难点分析

目前的技术依然存在许多挑战,最大的难题是特征信息极其稀少,当残缺区域过小或者质量过差的时候,稳定特征点的数量也许会小于可靠匹配的最低标准。其次特征提取与匹配的鲁棒性问题,算法对于噪声、非线性形变以及复杂背景干扰的敏感度直接决定最后准确率。另外对于一些特殊的残缺(严重重叠、高度扭曲)的处理上仍然有所欠缺,有效的图像分离和形变校正技术尚不完善。这些难点限制了自动识别系统在复杂的现实场景中得到全面的应用以及可靠程度。

5.3 未来研究方向

未来研究会往多技术融合,智能化深入的方向走。深度学习技术会被大量融合,深度网络端到端地学原始图到匹配决策的映射,在特征表达和匹配鲁棒性方面可能会有新进展。发展多模态信息融合框架,融合汗孔、三级特征等更细微的信息,构建起多维度的证据体系,这是改善识别可靠度的关键方向。而与此同

时研究超低质量的极小面积残缺专用算法，以及探索将人的专家的先验知识转化为可以计算的知识来提升系统的智能推理能力也将是不断延续的研究热点。

结语

残缺指纹的识别处理是指纹技术里一直在挑战的一项持续存在且应用价值高的关键课题，本文较为全面地整理了这一领域的基本概念、种类、核心识别手段以及主要关键技术流程。研究显示，破解这一难题要深度整合图像处理，模式识别以及人工智能之类的

前沿技术手段，眼下，自动识别体系对于高品质的指纹已经比较成熟，在对付那些信息极其匮乏而且噪声影响很重的复杂残缺指纹的时候，它的鲁棒性以及精确度仍然有待提高。未来研究要努力开发更智能的特征学习模型，提升算法在极端条件下的推理能力，也要探寻融合汗孔，三级特征等更深一层生物特征的多模态识别路径。依靠技术不断革新，自动识别系统或许能够得到改善，在刑事侦测和安全认证方面起到更加重要的作用。

参考文献

- [1]马暄然. 手指表皮指纹三级特征特性研究[D]. 中国人民公安大学, 2023.
- [2]唐玮, 陈世韬, 张丽梅, 等. 法庭科学指纹鉴定几个关键问题的研究进展[J]. 刑事技术, 2023, 48(01): 32-39.
- [3]袁颖. 基于非特征点的指纹自动识别方法研究进展[J]. 中国刑警学院学报, 2018, (06): 95-99.
- [4]袁颖. 指纹三级特征识别研究进展[J]. 自动化应用, 2018, (07): 71-72.
- [5]张天良. 指纹信息提取技术分析与实现[D]. 河南大学, 2020.
- [6]刘大为, 骆岩, 张程毓, 等. 卷积深度置信网络下残缺指纹精准识别仿真[J]. 计算机仿真, 2025, 42(08): 572-576.

作者简介：龚美婧，女，汉，本科，文书鉴定。